

Práctica 1.3

Sistemas de Razonamiento Impreciso

Se pretende programar un sistema de calefacción automatizado usando lógica difusa. El sistema tiene un sensor de temperatura y otro de humedad, y actúa estableciendo la potencia de la calefacción.

Para la entrada de temperatura, que opera en el rango $-10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$, se crearán los conjuntos difusos *baja*, *media* y *alta*, de forma que estén igualmente espaciados.

Para la entrada de humedad, que se moverá entre 0% y 100%, se crearán los conjuntos difusos *baja*, *media* y *alta*, de igual forma.

Para la salida de potencia, que estará comprendida entre 0% y 100%, se crearán los conjuntos difusos *muy baja*, *baja*, *alta* y *muy alta*.

Las reglas serán las siguientes:

```
t alta y h alta o media → potencia muy baja
t media                  → potencia baja
t baja                   → potencia alta
t baja y h alta          → potencia muy alta
```

Escribir un programa Python usando la biblioteca *skfuzzy*, que implemente la funcionalidad descrita.

Ejecutar el programa para 2 o 3 casos distintos, comentando el resultado.

Sugerencias: Usar como base uno de los ejemplos de uso de *skfuzzy* vistos en clase.

Entregar un documento con los resultados comentados.

El valor de la presente práctica será de un 33,3% del total de la evaluación.

Tiempo estimado de realización: 30 minutos.